

Chủ đề 04. Hệ thống đi chợ tiện lợi

1. Mô tả

Hệ thống đi chợ tiện lợi được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng trong việc lập kế hoạch mua sắm, quản lý thực phẩm trong tủ lạnh và lên thực đơn hàng ngày. Mục tiêu của hệ thống là giúp người dùng duy trì thói quen tiêu dùng hiệu quả, giảm thiểu lãng phí thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng hợp lý.

Hệ thống cung cấp các công cụ quản lý danh sách mua sắm, theo dõi hạn sử dụng thực phẩm, đề xuất món ăn từ nguyên liệu sẵn có, cũng như hỗ trợ xây dựng kế hoạch bữa ăn theo tuần. Ngoài ra, hệ thống cho phép các thành viên trong gia đình chia sẻ thông tin mua sắm và phân công nhiệm vụ, giúp tối ưu hóa quá trình đi chợ và sử dụng thực phẩm.

2. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống được thiết kế để phục vụ nhiều nhóm đối tượng khác nhau, bao gồm:

- **Người nội trợ:** Lên danh sách mua sắm, quản lý thực phẩm và tìm kiếm công thức nấu ăn.
- **Thành viên Gia đình:** Cho phép các thành viên trong gia đình tạo nhóm và chia sẻ danh sách mua sắm.
- **Hệ thống bao gồm một tài khoản quản trị viên:**
 - Quản lý tài khoản người dùng, bao gồm tạo, chỉnh sửa và xóa tài khoản.
 - Quản lý danh mục dữ liệu như loại thực phẩm, đơn vị tính, công thức nấu ăn.
 - Kiểm soát các nội dung do người dùng nhập liệu để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ.
 - Theo dõi và tối ưu hiệu suất hệ thống.

3. Một số chức năng chính

(sinh viên có thể khảo sát thêm các hệ thống hoặc sản phẩm tương tự nhằm đề xuất thêm các chức năng bổ sung nếu có)

3.1 Quản lý danh sách mua sắm

- Cho phép người dùng tạo danh sách mua sắm theo ngày hoặc tuần.
- Hỗ trợ phân loại danh sách theo danh mục thực phẩm như rau củ, thịt cá, đồ khô, gia vị, v.v.
- Cung cấp tính năng chia sẻ danh sách giữa các thành viên trong nhóm gia đình.
- Cập nhật trạng thái mua sắm theo thời gian thực khi các thành viên hoàn tất việc mua hàng.

3.2 Quản lý thực phẩm trong tủ lạnh

- Nhập thông tin thực phẩm bao gồm tên, số lượng, ngày hết hạn và vị trí lưu trữ.
- Hệ thống gửi thông báo nhắc nhở khi thực phẩm sắp hết hạn (trước 3 ngày).
- Phân loại thực phẩm theo nhóm và đề xuất cách bảo quản tối ưu.
- Cho phép tìm kiếm thực phẩm theo tên hoặc danh mục.

3.3 Lên kế hoạch bữa ăn

- Hỗ trợ tạo thực đơn theo ngày hoặc tuần.

- Đề xuất bữa ăn dựa trên thực phẩm hiện có trong tủ lạnh.
- Cung cấp công thức nấu ăn kèm hướng dẫn chế biến.
- Hỗ trợ lưu trữ công thức yêu thích và đánh dấu món ăn phổ biến.

3.4 Gợi ý món ăn thông minh

- Gợi ý món ăn dựa trên thực phẩm còn lại trong tủ lạnh.
- Cung cấp danh sách nguyên liệu cần bổ sung nếu người dùng muốn thực hiện một công thức nấu ăn cụ thể.
- Hỗ trợ tìm kiếm món ăn theo nguyên liệu sẵn có.

3.5 Báo cáo và thống kê

- Thống kê thực phẩm đã mua theo thời gian.
- Phân tích xu hướng tiêu thụ thực phẩm trong gia đình.
- Báo cáo số lượng thực phẩm bị lãng phí do hết hạn.

4. Một số quy trình nghiệp vụ

4.1 Quy trình quản lý danh sách mua sắm

1. Người dùng tạo danh sách thực phẩm cần mua theo ngày hoặc tuần.
2. Danh sách được chia sẻ với các thành viên trong nhóm gia đình (nếu có).
3. Khi mua hàng, người dùng cập nhật trạng thái từng mặt hàng trong danh sách.
4. Sau khi mua xong, hệ thống tự động cập nhật thực phẩm vào kho lưu trữ tủ lạnh.

4.2 Quy trình quản lý thực phẩm trong tủ lạnh

1. Người dùng nhập thực phẩm mới vào hệ thống sau khi mua.
2. Hệ thống theo dõi thời gian sử dụng và nhắc nhở khi thực phẩm sắp hết hạn.
3. Khi chế biến món ăn, người dùng cập nhật số lượng thực phẩm đã sử dụng.
4. Hệ thống tự động điều chỉnh tồn kho thực phẩm sau mỗi lần sử dụng.

4.3 Quy trình gợi ý món ăn

1. Người dùng truy cập tính năng gợi ý món ăn.
2. Hệ thống kiểm tra thực phẩm hiện có trong tủ lạnh.
3. Hệ thống đề xuất các món ăn phù hợp và hiển thị công thức nấu ăn.
4. Người dùng có thể chọn món ăn và cập nhật số lượng thực phẩm đã sử dụng.

4.4 Quy trình lên kế hoạch bữa ăn

1. Người dùng chọn chế độ lên kế hoạch theo ngày hoặc tuần.
2. Hệ thống đề xuất thực đơn dựa trên thực phẩm sẵn có.
3. Người dùng xác nhận hoặc tùy chỉnh thực đơn theo sở thích.
4. Hệ thống tự động tạo danh sách mua sắm nếu có nguyên liệu thiếu hụt.

.../...